

Dzień 15 - Wireshark, tcpdump i analiza ruchu

Kurs: Junior Network Engineer | Data: 28.09.2026 | Środowisko: Ubuntu 24.04.5 LTS, tcpdump 4.99.4, Wireshark/TShark 4.2.2

Cel: zrozumieć, co naprawdę płynie po sieci, umieć przechwycić ruch, zapisać PCAP, odczytać ICMP/ARP/DNS/DHCP/TCP oraz użyć prostych filtrów.

Najważniejsze dla Ciebie: nie ucz się wszystkich symboli na pamięć naraz. Najpierw pytaj: kto wysyła, do kogo, jakim protokołem i na jaki port? Dopiero potem czytaj szczegóły.

1. Co właściwie robimy?

Wyobraź sobie sieć jak rozmowę ludzi. Normalnie widzisz tylko efekt: strona się otworzyła albo ping działa. tcpdump/Wireshark pozwalają stanąć obok i zobaczyć pojedyncze „zdania” - pakiety. Dzięki temu administrator nie zgaduje, tylko zbiera dowody.

W firmie użyjesz tego np. wtedy, gdy klient mówi: „Internet nie działa”, „DNS nie odpowiada”, „nie mogę połączyć się z serwerem” albo „aplikacja się zawiesza”. Przechwyt pomaga ustalić, czy żądanie wyszło i czy odpowiedź wróciła.

2. Laboratorium użyte w ćwiczeniach

Element	Rzeczywisty stan
Ubuntu	192.168.0.51/24 na eno1
Brama domowa	192.168.0.1
Namespace DHCP	klient15
Sieć izolowana	10.15.0.0/24
Strona serwera DHCP	veth15-serwer = 10.15.0.1/24
Klient DHCP	veth15-klient; otrzymał 10.15.0.137/24

Sieć domowa:
Ubuntu 192.168.0.51 ---- eno1 ---- router 192.168.0.1 ---- Internet

Izolowane laboratorium DHCP:
HOST Ubuntu namespace klient15
10.15.0.1/24
veth15-serwer ===== veth15-klient
wirtualny kabel Ethernet

Laboratorium DHCP było odseparowane od domowego LAN-u. To ważne: nie uruchamiamy testowego DHCP w produkcyjnej/domowej sieci.

3. tcpdump - podstawy

tcpdump to terminalowy analizator pakietów. Najważniejsza konstrukcja:

```
sudo tcpdump -ni INTERFEJS FILTR
```

Fragment	Znaczenie
sudo	uruchom z uprawnieniami administratora
tcpdump	program przechytujący pakiety
-n	nie zamieniaj adresów IP/portów na nazwy; wynik jest czytelniejszy
-i eno1	nasłuchuj na interfejsie eno1
-c 4	zakończ po 4 pakietach

Fragment	Znaczenie
-w plik.pcap	zapisz pakiety do pliku PCAP
icmp / arp / port 53	filtr przechwytywania

4. ICMP - ping widziany jako pakiety

```
sudo tcpdump -ni eno1 icmp
ping -c 2 192.168.0.1
```

Rzeczywisty wynik: Ubuntu 192.168.0.51 wysłał Echo Request do 192.168.0.1, a router odesłał Echo Reply. Przechwycono 4 pakiety i 0 odrzuconych przez kernel.

```
192.168.0.51 > 192.168.0.1: ICMP echo request
192.168.0.1 > 192.168.0.51: ICMP echo reply
```

ICMP type 8 = Echo Request (pytanie). ICMP type 0 = Echo Reply (odpowiedź). To był jeden z elementów, który pomyliłeś w quizie - warto go powtórzyć.

Ważne: brak odpowiedzi na ping nie dowodzi sam w sobie, że host jest wyłączony. ICMP może być filtrowany. Z kolei poprawny ping nie dowodzi, że np. SSH działa - SSH używa TCP/22.

5. Zapis PCAP

```
sudo tcpdump -ni eno1 -c 4 -w ~/dzien15_icmp.pcap icmp
ls -lh ~/dzien15_icmp.pcap
sudo tcpdump -nn -r ~/dzien15_icmp.pcap
```

U Ciebie powstał plik ~/dzien15_icmp.pcap o rozmiarze 480 B. Zawierał dwa żądania ICMP i dwie odpowiedzi. PCAP można później otworzyć w tcpdump, TShark lub graficznym Wiresharku.

6. ARP - jak IP znajduje MAC w LAN

ARP odpowiada na pytanie: „znam IPv4 urządzenia w moim lokalnym segmencie - jaki jest jego MAC?”. Najpierw sprawdziłeś wpis bramy:

```
ip neigh show 192.168.0.1
```

Rzeczywisty wynik zawierał MAC bramy 58:d5:6e:c3:8d:09 i stan REACHABLE. Następnie usunąłeś wpis i obserwowałeś ARP:

```
sudo ip neigh del 192.168.0.1 dev eno1
sudo tcpdump -ni eno1 arp

ARP Request: who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.51
ARP Reply: 192.168.0.1 is-at 58:d5:6e:c3:8d:09
```

Znaczenie: .51 pyta „kto ma IP .1?”, a router odpowiada swoim adresem MAC. ARP działa w lokalnym segmencie IPv4.

7. DNS w tcpdump

```
sudo tcpdump -ni eno1 port 53

192.168.0.51.50651 > 192.168.0.1.53: A? example.com
192.168.0.1.53 > 192.168.0.51.50651: A 104.20.23.154, A 172.66.147.243
```

Jak czytać zapis: 192.168.0.51.50651 = IP klienta + port źródłowy 50651. 192.168.0.1.53 = IP serwera DNS + port 53. Liczba po ostatniej kropce w takim wyniku tcpdump jest portem, a nie VLAN-em.

DNS zamienia nazwę na adres IP. Jeśli ping do adresu IP działa, ale nazwa nie jest rozwiązywana, DNS jest rozsądną hipotezą do sprawdzenia - nie jeszcze potwierdzoną przyczyną.

8. DHCP i DORA - najważniejsza powtórka

DHCP automatycznie przekazuje klientowi konfigurację sieciową. W naszym izolowanym labie dnsmasq miał pulę 10.15.0.100-10.15.0.150, maskę /24 i bramę 10.15.0.1.

Zapamiętaj rytm: klient - serwer - klient - serwer.

KLIENT SERWER DHCP

```
| |
|--- 1. DISCOVER ----->| "Czy jest DHCP?"
|<-- 2. OFFER ----->| "Oferuję 10.15.0.137"
|--- 3. REQUEST ----->| "Chcę 10.15.0.137"
|<-- 4. ACK ----->| "Potwierdzam dzierżawę"
```

D O R A = Discover - Offer - Request - ACK

Etap	Kto wysyła?	Co oznacza?
Discover	Klient	Szukam serwera DHCP.
Offer	Serwer DHCP	Oferuję konfigurację/adres.
Request	Klient	Proszę o ten zaproponowany adres.
ACK	Serwer DHCP	Potwierdzam przydzielenie/dzierżawę.

Rzeczywiście przechwyciłeś pełne DORA. Klient dostał 10.15.0.137/24, maskę 255.255.255.0, bramę 10.15.0.1 i dzierżawę 3600 s (1 h).

```
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67 Discover
10.15.0.1.67 > 10.15.0.137.68 Offer
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67 Request
10.15.0.1.67 > 10.15.0.137.68 ACK
```

Porty DHCP: serwer UDP 67, klient UDP 68. W quizie myliłeś role przy Offer/ACK, dlatego nie próbuj zapamiętywać czterech niezależnych zdań. Myśl logicznie: klient pyta, serwer oferuje, klient prosi, serwer potwierdza.

9. TCP - 3-way handshake

TCP przed przesłaniem danych zestawia połączenie. W ćwiczeniu użyłeś HTTP na porcie 80 i przechwyciłeś pełny handshake.

```
Klient 192.168.0.51 Serwer 172.66.147.243:80
| |
|--- [S] SYN ----->|
|<-- [S.] SYN + ACK ----->|
|--- [.] ACK ----->|
| POŁĄCZENIE GOTOWE |
|--- [P.] HTTP HEAD ----->|
|<-- [P.] HTTP/1.1 200 OK ----->|
|--- [F.] ----->| zamykanie
|<-- [F.] ----->|
|--- [.] ACK ----->|
```

tcpdump	Znaczenie	Proste skojarzenie
[S]	SYN	chcę rozpocząć połączenie
[S.]	SYN + ACK	zgoda + potwierdzenie
[.]	ACK	potwierdzam
[P.]	PSH + ACK	są dane do przekazania
[F.]	FIN + ACK	kończę połączenie

W quizie pomyliłeś [S.] z samym SYN. Kropka oznacza flagę ACK, więc [S.] = SYN+ACK.

Jeśli widzisz kolejne SYN-y klienta, ale brak SYN/ACK, wiesz tylko, że klient próbuje zestawić TCP i nie obserwujesz oczekiwanej odpowiedzi. Przyczyną może być m.in. niedostępny serwer, zamknięty/filtrowany port, firewall, routing lub utrata pakietów - trzeba testować dalej.

10. Porty, które trzeba rozpoznawać

Port	Usługa/protokół	Co zapamiętać
22/TCP	SSH	zdalna administracja

Port	Usługa/protokół	Co zapamiętać
53/UDP i TCP	DNS	rozwiązywanie nazw; zależnie od operacji używany jest UDP lub TCP
67/UDP	DHCP serwer	serwer odbiera żądania klienta
68/UDP	DHCP klient	klient odbiera odpowiedzi DHCP
80/TCP	HTTP	nieszyfrowany HTTP
443/TCP	HTTPS	HTTP chroniony TLS; nowoczesne HTTP/3 może używać UDP/443

11. Wireshark i TShark

Zainstalowałeś Wireshark 4.2.2 i TShark 4.2.2. Wireshark to GUI, a TShark wykorzystuje dissektory Wiresharka w terminalu - wygodne przy pracy przez SSH.

```
wireshark --version | head -n 1
tshark --version | head -n 1
tshark -r ~/dzien15_icmp.pcap
```

TShark poprawnie odczytał cztery pakiety z wcześniej utworzonego PCAP.

12. Filtry - nie mieszaj dwóch rodzajów

Rodzaj	Kiedy działa	Przykład
Capture filter	podczas przechwytywania; decyduje co trafi do pliku	tcp port 80 / port 53 / arp
Display filter	po przechwyceniu; ukrywa/pokazuje pakiety do analizy	icmp.type == 8

```
tshark -r ~/dzien15_icmp.pcap -Y "icmp.type == 8"
tshark -r ~/dzien15_icmp.pcap -Y "icmp.type == 0"
```

U Ciebie filtr type 8 pokazał pakiety 1 i 3 (Echo Request), a type 0 pakiety 2 i 4 (Echo Reply).

13. Co widać przy HTTPS?

Przy zwykłym HTTP można było zobaczyć tekst HTTP: HEAD / i odpowiedź HTTP/1.1 200 OK. Przy HTTPS treść aplikacyjna jest chroniona przez TLS. Nadal zwykle widać metadane potrzebne do transportu, np. adresy IP, porty, kierunek, rozmiary i czasy pakietów oraz zestawianie połączeń; nie należy oczekiwać czytelnej treści strony bez odpowiednich kluczy/warunków deszyfrowania.

14. Diagnostyka - jak myśleć

Objaw	Pierwszy test	Co oznacza wynik	Następny krok
Ping po IP działa, nazwa nie	dig nazwa / resolvectl query	podejrzenie DNS	sprawdź serwer DNS i odpowiedź
Echo Request wychodzi, brak Reply	tcpdump icmp	brak obserwowanej odpowiedzi	routing, host, filtr ICMP, droga powrotna
SYN wychodzi, brak SYN/ACK	tcpdump tcp	TCP nie zostało zestawione	port/usługa, firewall, routing
Brak DHCP DORA	tcpdump UDP 67/68	nie widać wymiany DHCP	link/VLAN, klient, serwer DHCP, pula/relay
DNS query wychodzi, brak reply	tcpdump port 53	zapytanie wyszło, brak odpowiedzi	osiągalność DNS, firewall, serwer

Drzewo decyzji - przykład:

```
Problem: "strona nie działa"
|
+-- Czy działa łączność po IP?
| |
| +-- NIE -> interfejs -> IP/maska/brama -> VLAN -> routing
```

```
| |
| +-- TAK
| |
| +-- Czy DNS rozwiązuje nazwę?
| |
| +-- NIE -> diagnozuj DNS
| |
| +-- TAK -> sprawdź port/usługę HTTP/HTTPS, TLS i firewall
```

15. Cofnięcie zmian laboratoryjnych

Namespace i para veth były zmianami tymczasowymi w laboratorium. Jeżeli chcesz usunąć laboratorium Dnia 15, po zatrzymaniu dnsmasq wykonaj poniższe polecenia. Usunięcie namespace usuwa znajdujący się w nim koniec veth; drugi koniec pary również znika.

```
sudo ip netns del klient15
rm -f /tmp/dnsmasq-dzien15.conf
```

Przed usunięciem możesz sprawdzić stan: `ip netns list` oraz `ip -br address show veth15-serwer`. Nie wykonuj poleceń usuwających, jeśli chcesz kontynuować na tym samym labie.

16. Twoje rzeczywiste wyniki i błędy

Element	Wynik
ICMP	przechwycone request/reply; zapis PCAP udany
ARP	odczyt MAC bramy i przechwycenie request/reply
DNS	zapytanie example.com do 192.168.0.1:53 i odpowiedź z adresami A
DHCP	pełne DORA; klient dostał 10.15.0.137/24
TCP	SYN -> SYN/ACK -> ACK; HTTP HEAD; 200 OK; FIN
TShark	PCAP odczytany; filtry ICMP type 8 i type 0 zadziałały
Do powtórki	DORA: kolejność i role; ICMP type 8/0; [S.] = SYN+ACK; port 53 to DNS, nie VLAN

Nie wpisuję oceny procentowej, ponieważ w tej części nie prowadziliśmy pełnego punktowanego testu 5-8 pytań. Zapisuję tylko faktycznie zaobserwowane poprawne i błędne odpowiedzi.

17. Ściągawka na jedną minutę

```
ICMP: type 8 = request, type 0 = reply
DHCP: Discover -> Offer -> Request -> ACK
klient -> serwer -> klient -> serwer
TCP: [S] -> [S.] -> [.] = SYN -> SYN/ACK -> ACK
Porty: 22 SSH | 53 DNS | 67/68 DHCP | 80 HTTP | 443 HTTPS
tcpdump zapis: sudo tcpdump -ni eno1 -w plik.pcap FILTR
TShark odczyt: tshark -r plik.pcap
Display filter: tshark -r plik.pcap -Y "icmp.type == 8"
```

ZASADA DIAGNOSTYKI:

objaw -> hipoteza -> jeden test -> interpretacja -> naprawa -> ponowny test

18. Zadania do samodzielnej powtórki

- 1) Narysuj DORA bez patrzenia na ściągę i zaznacz strzałkami klient/serwer.
- 2) Wyjaśnij własnymi słowami różnicę między [S] i [S.].
- 3) Powiedz, co wiesz - a czego jeszcze nie wiesz - gdy SYN wychodzi, ale SYN/ACK nie wraca.
- 4) Odczytaj zapis 192.168.0.51.50000 > 192.168.0.1.53.
- 5) Napisz filtr TShark pokazujący tylko Echo Reply.

19. Odpowiedzi wzorcowe

- 1) Discover (klient) -> Offer (serwer) -> Request (klient) -> ACK (serwer).
- 2) [S] to SYN; [S.] to SYN+ACK.
- 3) Wiemy, że klient próbuje zestawić TCP i nie obserwujemy odpowiedzi; przyczyna wymaga dalszych testów.
- 4) Klient 192.168.0.51 z portu źródłowego 50000 wysyła do 192.168.0.1 na port 53, typowo DNS.
- 5) icmp.type == 0.

20. Źródła i zakres

Program kursu: Prompt_Nauka_Sieci_28_Dni.txt - Dzień 15 obejmuje Wireshark/tcpdump, PCAP, filtry, ARP, DNS, DHCP, TCP handshake i ruch szyfrowany. Materiał łączy też wcześniejsze zagadnienia z Dni 5-6: MAC/ARP/TCP/UDP/ICMP oraz DNS/DHCP/HTTP/SSH.

Wyniki laboratoryjne w tym PDF pochodzą wyłącznie z rezultatów faktycznie wklejonych podczas sesji 28.09.2026; nie dopisano fikcyjnych testów.

Stan nauki do wznowienia

Dzień: 15 - praktyka wykonana. Ukończone: tcpdump ICMP/ARP/DNS/DHCP/TCP, PCAP, Wireshark/TShark i podstawowe filtry. Trudności: DORA (role i ostatni krok), ICMP 8/0, flaga [S.], rozpoznawanie portu 53. Następny krok: na początku kolejnej sesji krótka powtórka tych czterech elementów, potem Dzień 16: NAT/PAT, ACL i nftables zgodnie z planem.